

名古屋市立大学 M4講義 2026年3月5日

大腸外科 2 (結腸)

～M4 から始める結腸外科～

名古屋市立大学医学研究科 消化器外科学 助教

鈴木 卓弥 (Suzuki Takuya)

M4から始める 結腸外科



本日のプラン

第1部：大腸の基本知識

- 大腸の解剖・区分
- 血管解剖
- 検査法（内視鏡・CT・PETなど）
- 大腸癌の疫学・Stage・転移

第2部：結腸手術とは

- 術式・切除範囲
- 吻合方法
- ストマ

📌 随時クイズを出します！積極的に参加してください 🎯

第3部：癌以外の結腸疾患

- 腸閉塞
- 炎症性腸疾患



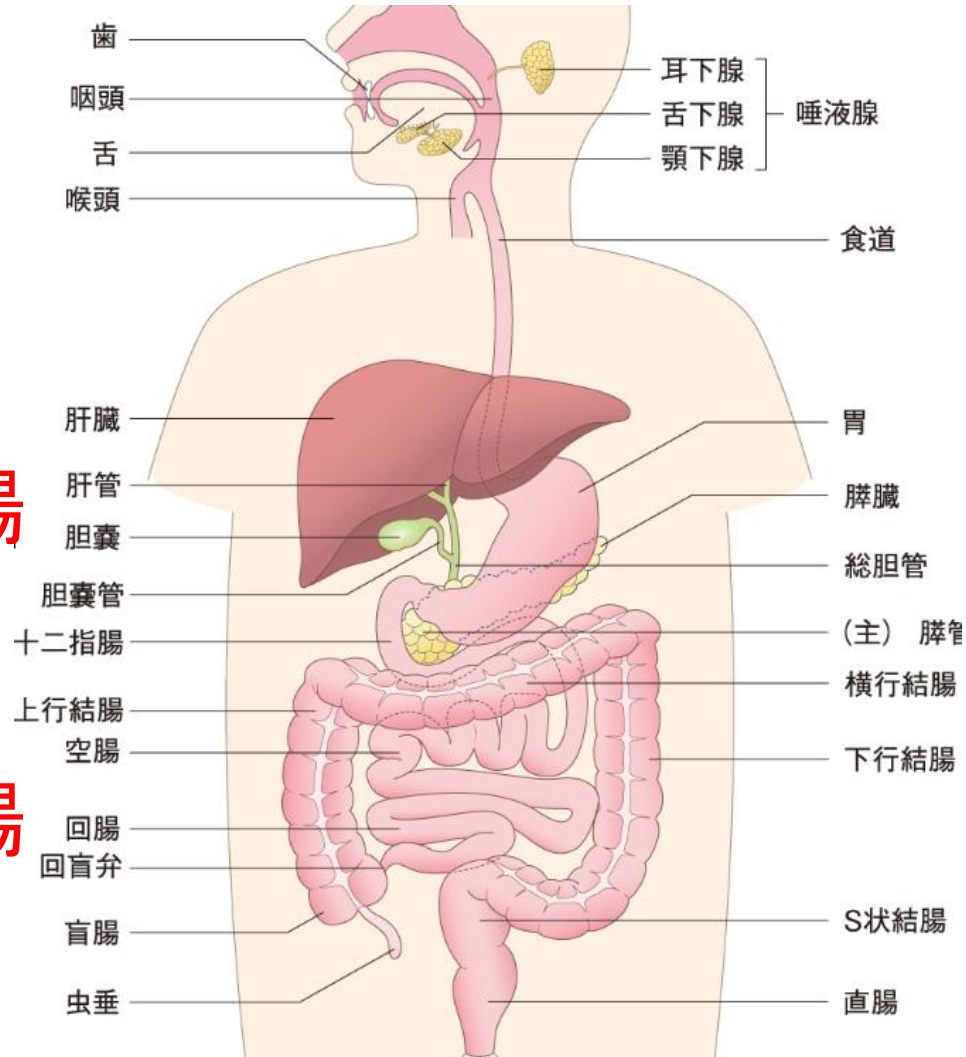
M5対象ダビンチセミナー
6月頃開催予定

よく見る腹部のイラスト

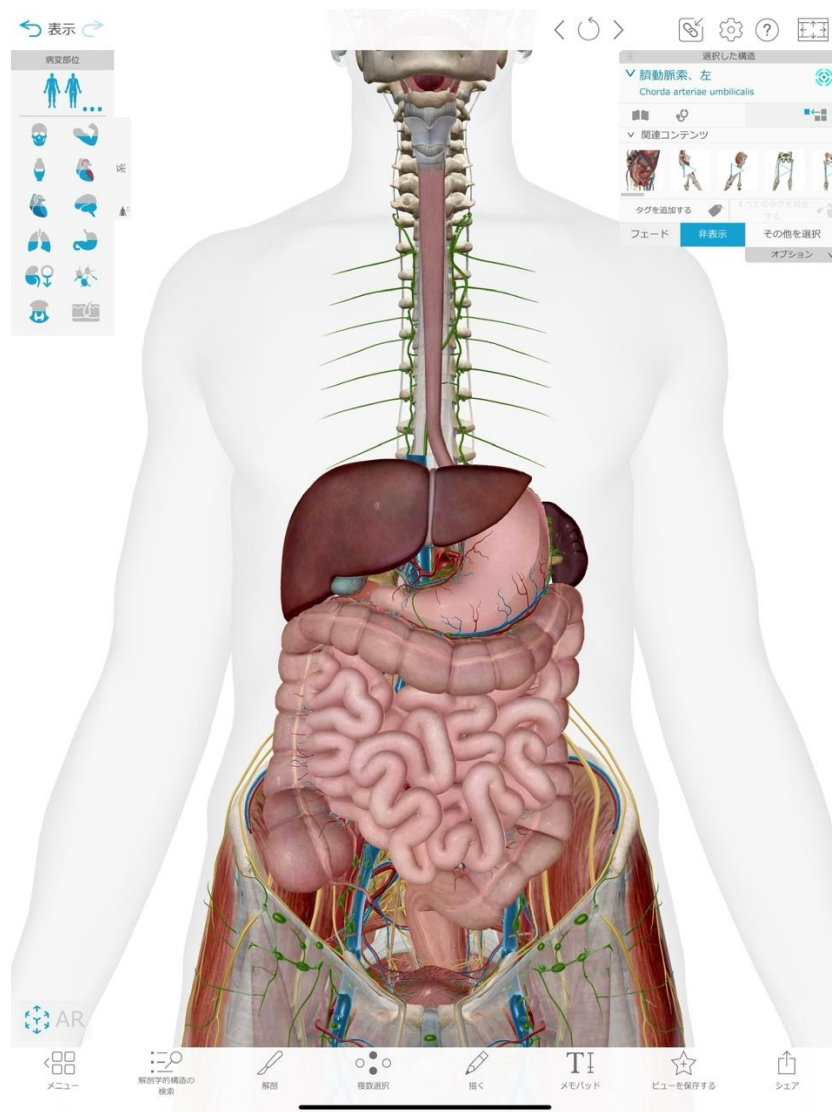
- 1: 食道
- 2: 胃
- 3: 十二指腸
- 4: 空腸
- 5: 回腸
- 6: 結腸
- 7: 直腸
- 8: 肛門

小腸

大腸



よく見る腹部のイラスト

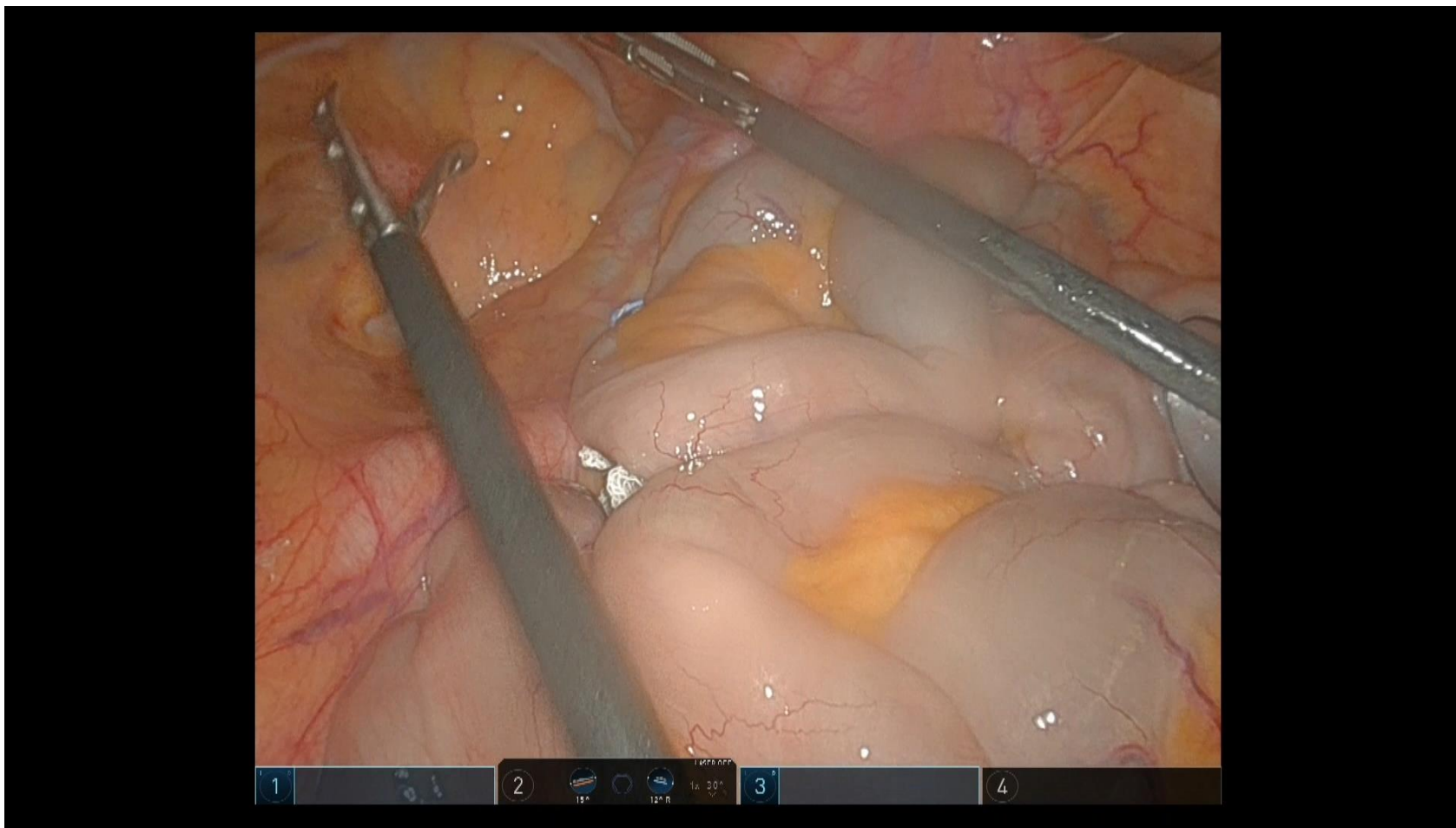




小腸

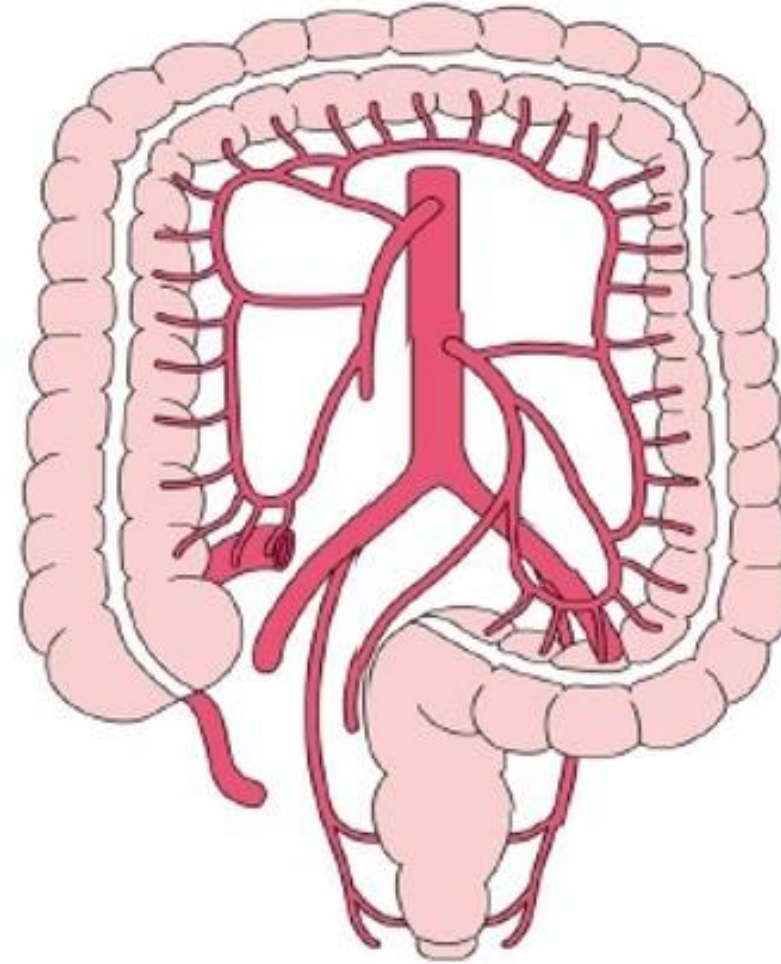


大腸



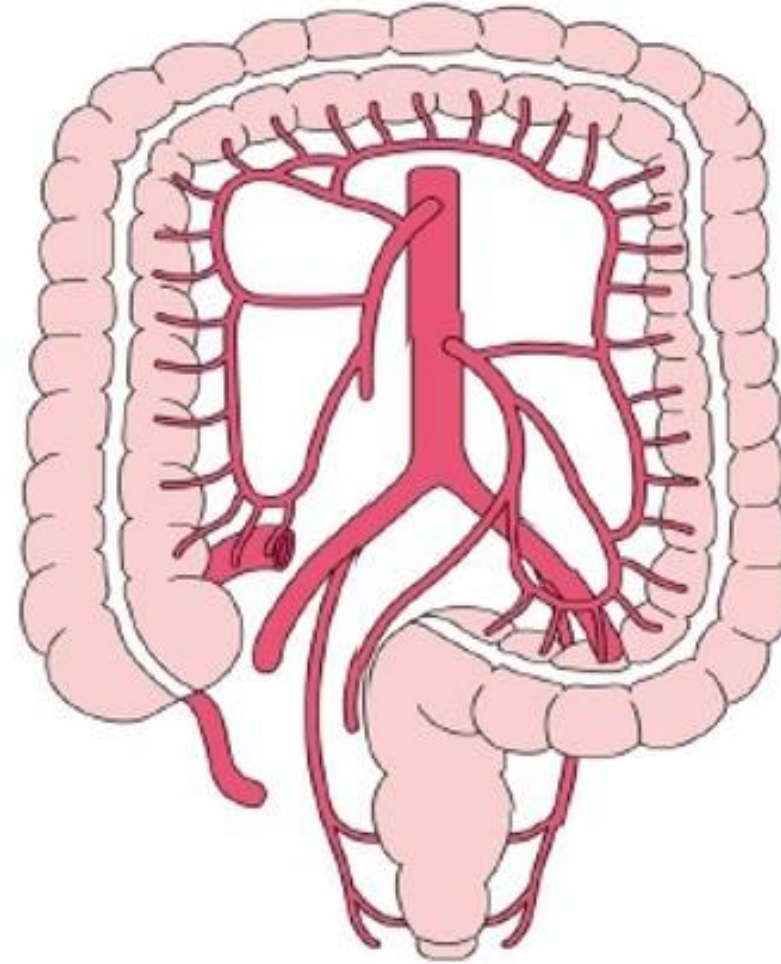
結腸について 基本

- 結腸：
盲腸、上行結腸、
横行結腸、下行結腸、
S状結腸



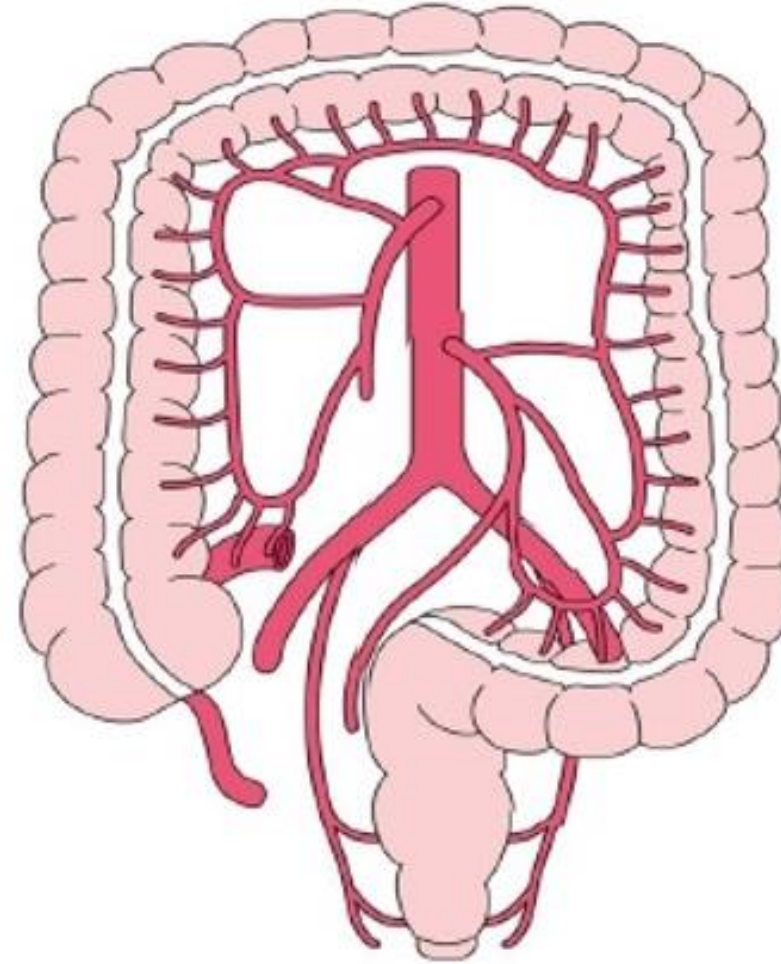
結腸について 基本

- 全長：約1.5m
- 大腸：結腸＋直腸

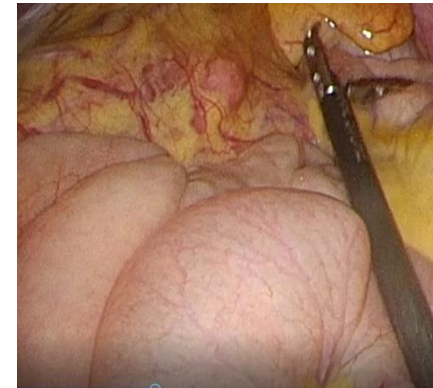
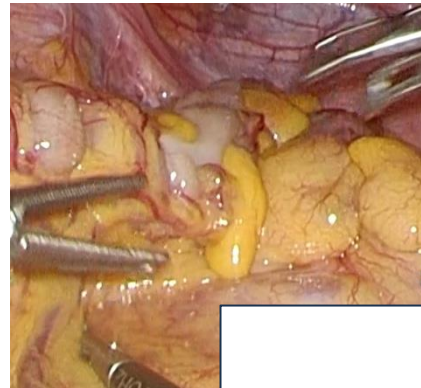
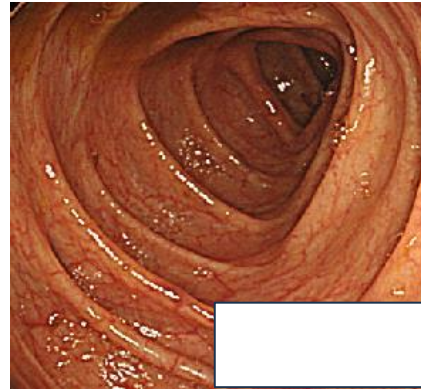
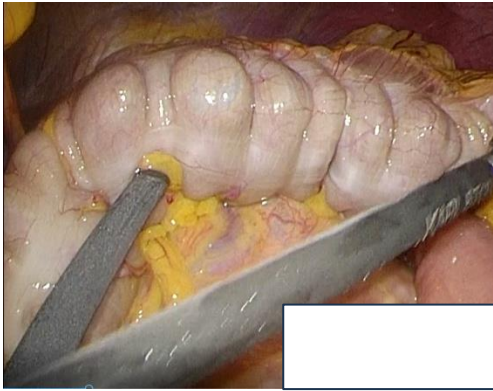
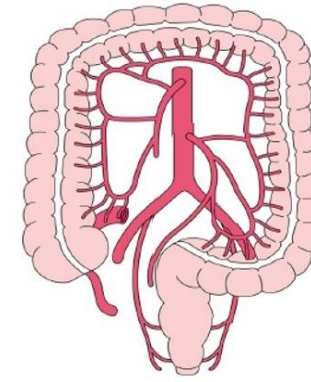


結腸について 基本

■ 小腸と大腸の違い



大腸について 基本



大腸の血管 (すべてを覚える必要はない)

① 上腸間膜動脈

① 回結腸動脈

② 右結腸動脈

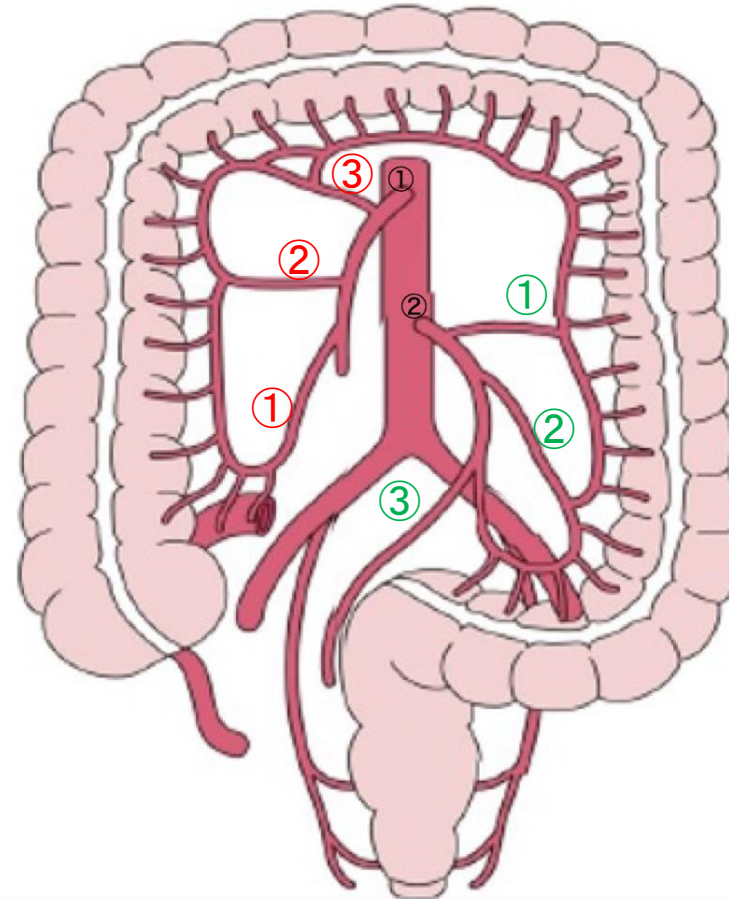
③ 中結腸動脈

② 下腸間膜動脈

① 結腸動脈

② S状結腸動脈 (1-2本ある)

③ 上直腸動脈

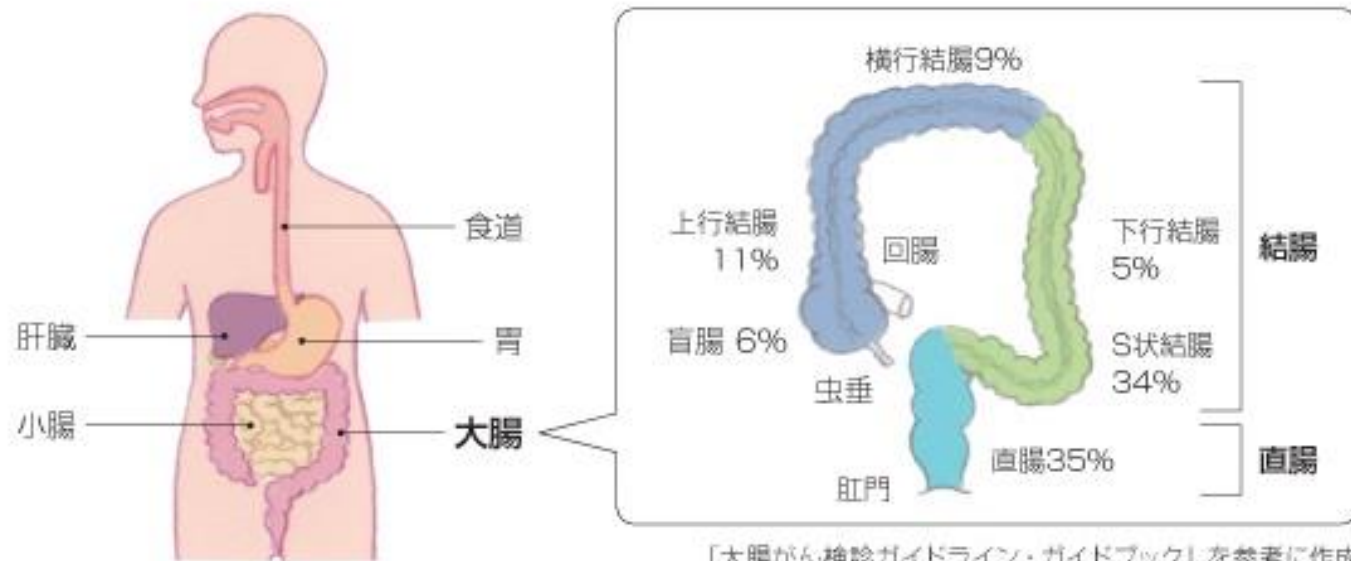


つづいて。。。。

結腸癌について

疫学(頻度や発見のパターン)

図表1 大腸の構造と大腸がんの部位別発生頻度



「大腸がん検診ガイドライン・ガイドブック」を参考に作成

図表2 がんができた場所による症状の違い

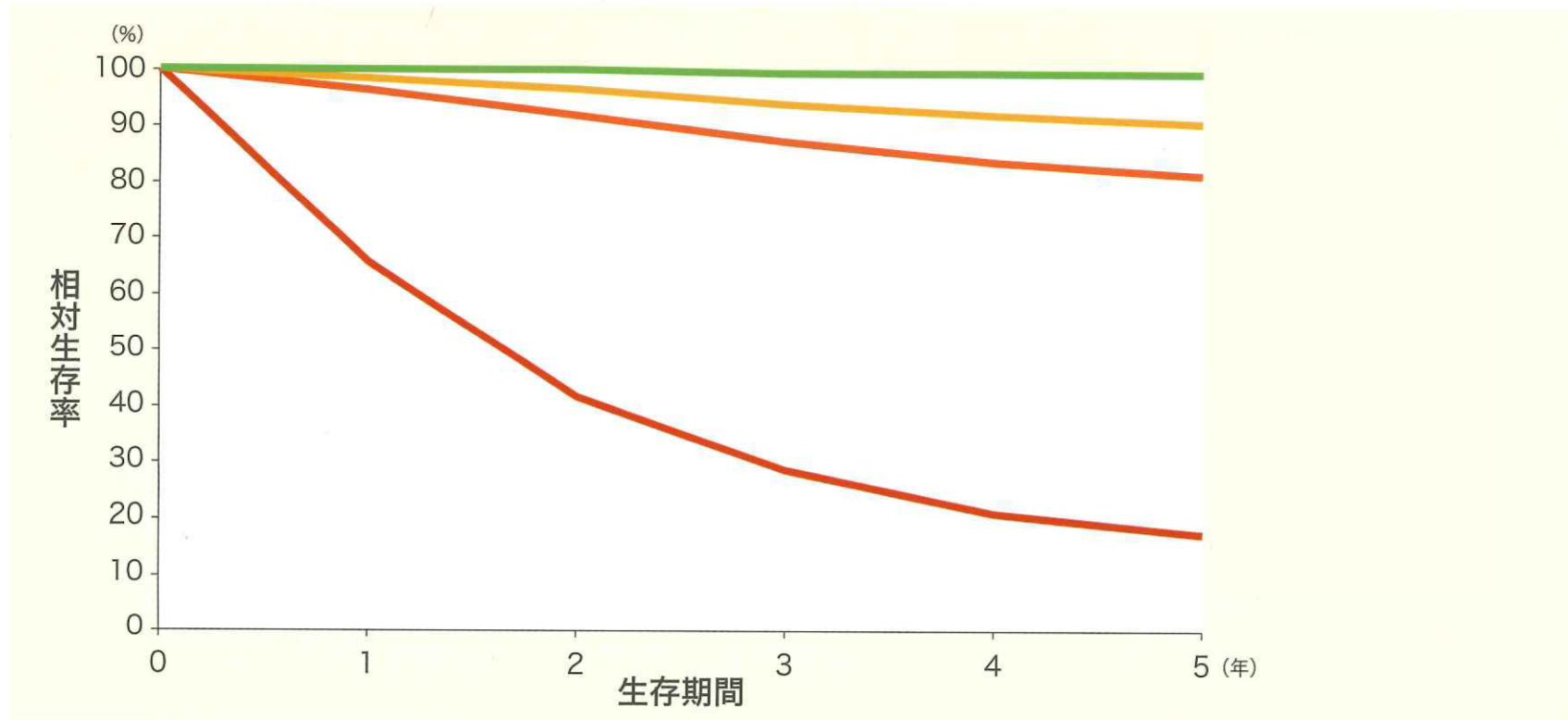
がんができた場所 ▶		結腸の右半分	結腸の左半分	直腸
症状	出血	✕ わかりにくい	○ 赤黒い血便～粘血便	◎ 赤色の血便
	便通異常・腹痛	✕ 起こしにくい	◎ 起こしやすい	○ 細い便、残便感

「大腸がん」と言われたら... 杉原健一・石黒めぐみ著 保健同人社刊 を参考に作成

大腸癌 Stage

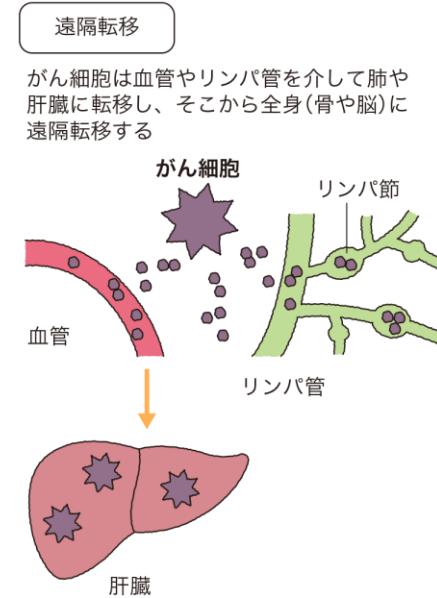
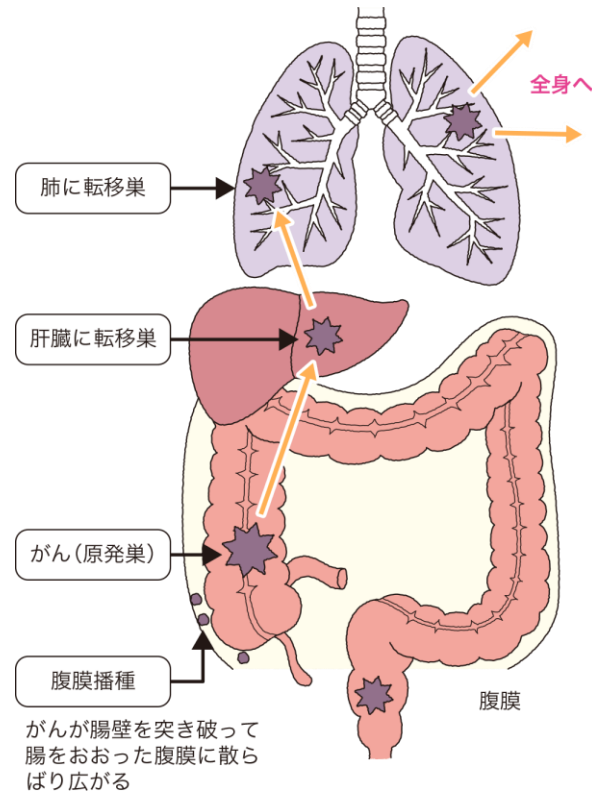
遠隔転移	M0				M1		
					M1a	M1b	M1c
リンパ節転移 壁進達度	N0	N1 N1a N1b	N2a	N2b N3	Any N		
Tis	0						
T1a/T1b	I	IIa			IVa	IVb	IVc
T2							
T3	IIa		IIIb				
T4a	IIb						
T4b	IIc			III c			

5年生存率



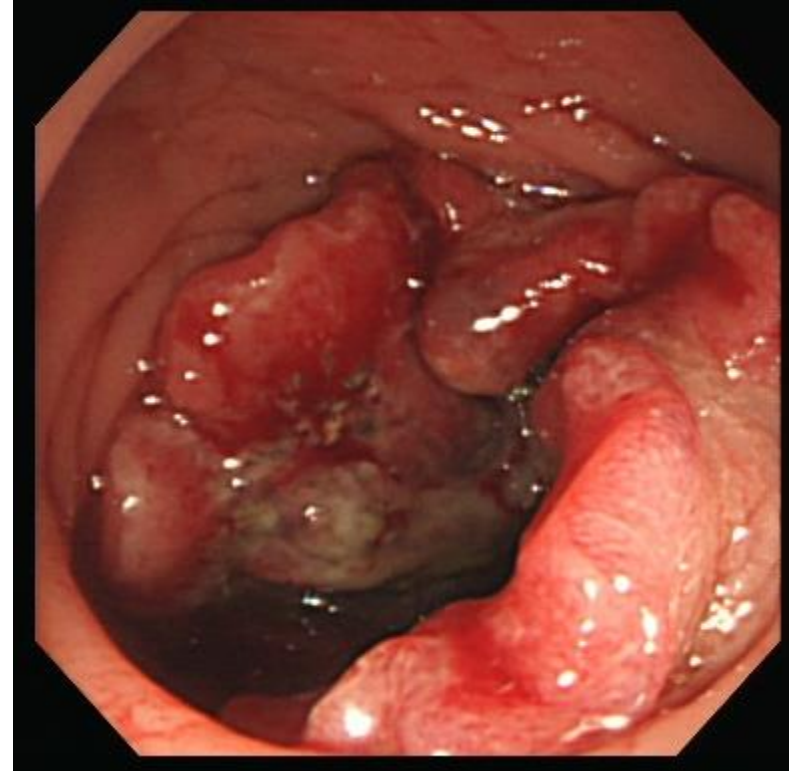
全がん協加盟施設の生存率共同調査ー全がん協生存率(<https://kapweb.chiba-cancer-registry.org/full>), 2016年10月現在
大腸癌研究会 編. 患者さんのための大腸癌治療ガイドライン. 2014年版, p.55, 金原出版, 2014

遠隔転移



結腸(大腸)の検査

大腸内視鏡検査



何があるのか直接見ることができる。
病理検査ができる

注腸検査(下部消化管造影検査)

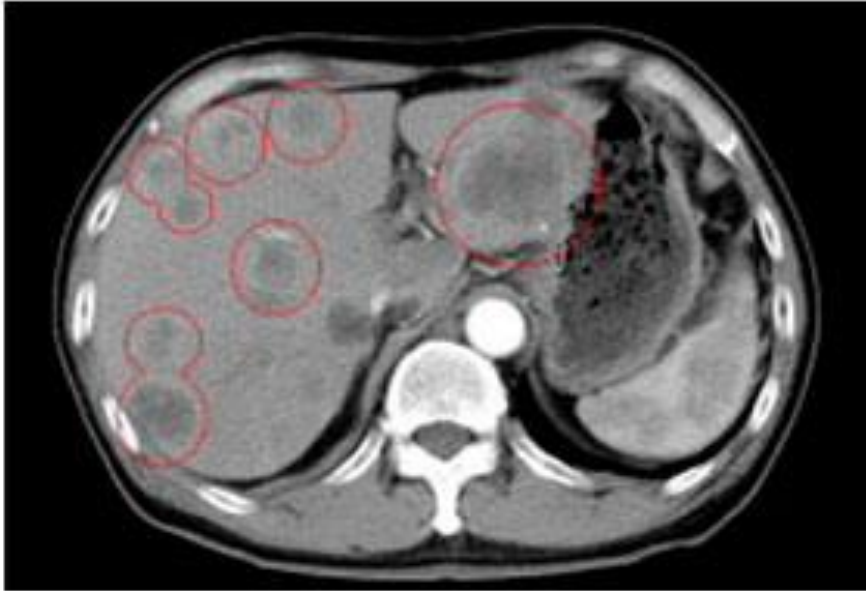


どこにあるのかが分かりやすい。
病理検査はできない。細かい病変は見つけにくい。

CT colonography

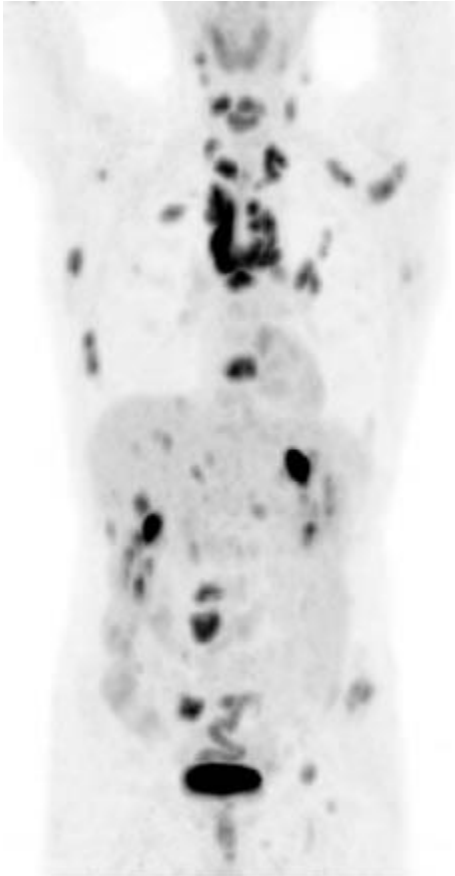


CTだけで、注腸のような画像が撮れる
腸をairで膨らませる必要がある

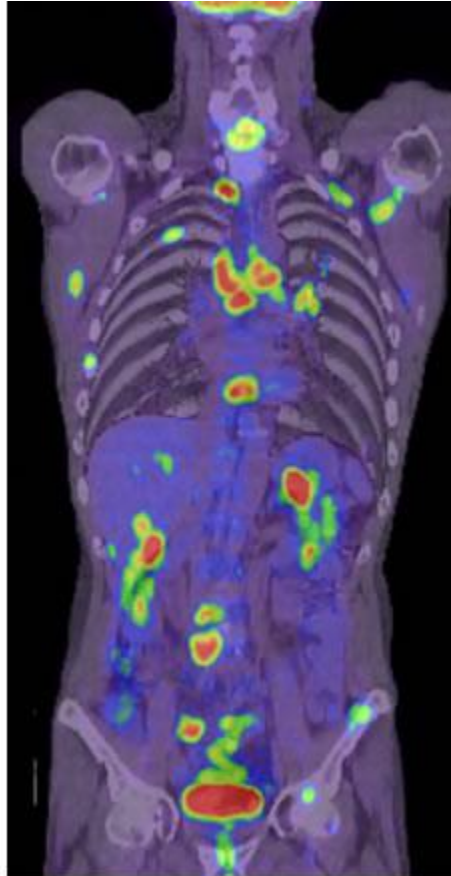


腸管外の病変を描出するのにすぐれている。
腸管病変はとらえにくい。

FDG-PET



全身PET画像



全身PET/CT画像

- positron emission tomography
(陽電子放出断層撮影)
- 陰影の性質を評価するのにすぐれている
- 全身転移巣の評価など
- 炎症との鑑別がやや難。被ばくの問題。

つづいて。。。。

結腸の手術について

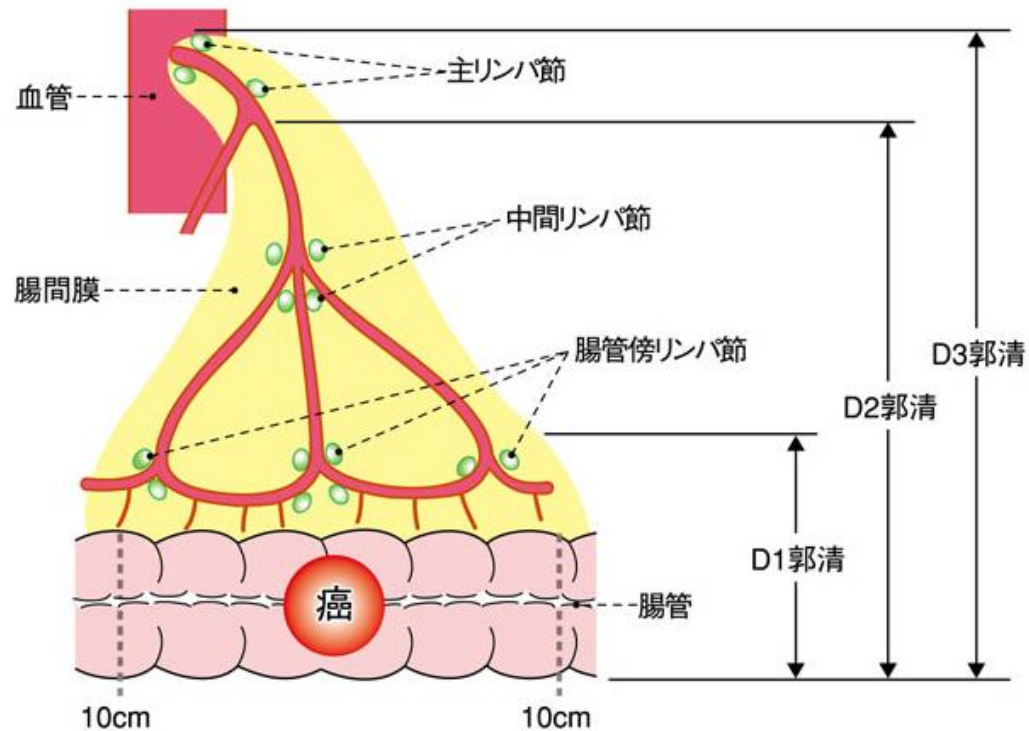
大腸の術式

- 回盲部切除
- 結腸右半切除
- 結腸拡大右半切除
- 横行結腸切除
- 結腸左半切除
- S状結腸切除



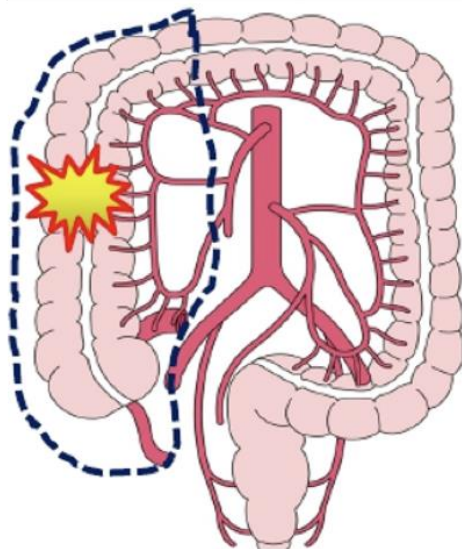
結腸の術式(切除する腸の長さ・リンパ節)

■ 腫瘍から前後10cm

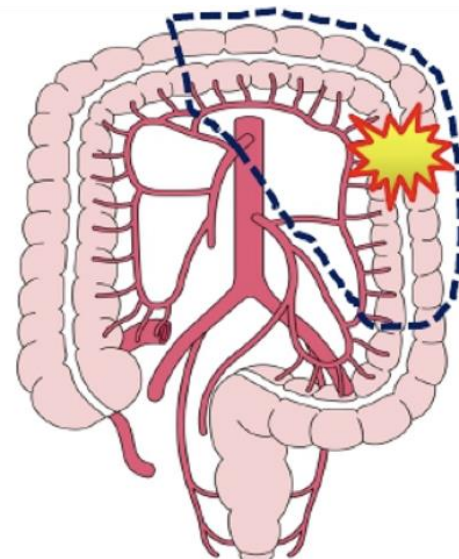


大腸の術式(結腸)

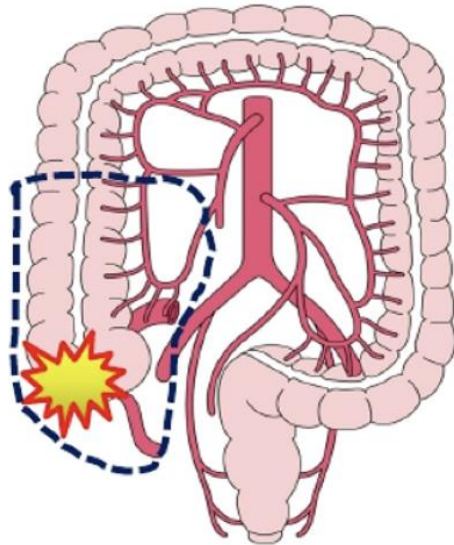
結腸右半切除



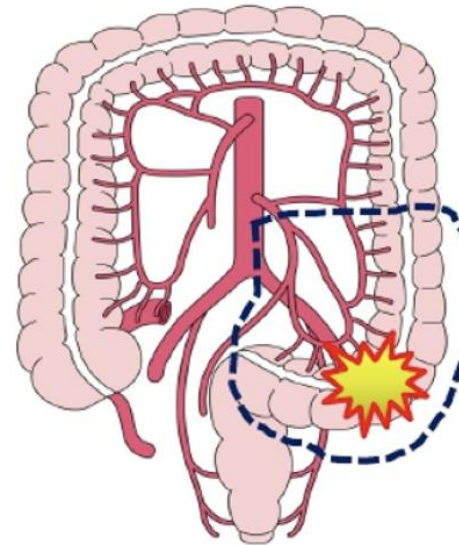
結腸左半切除



回盲部切除

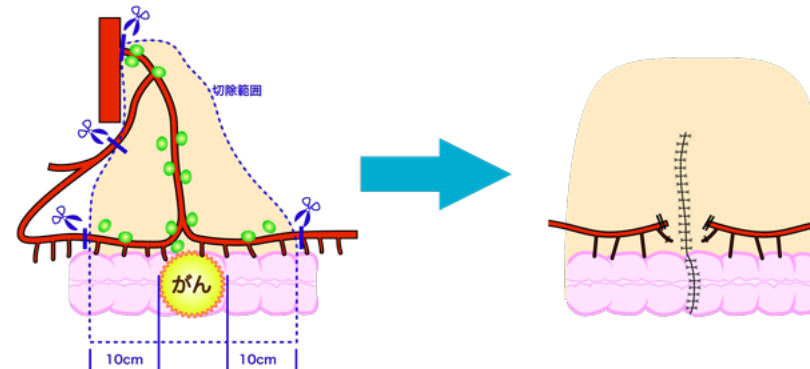


S状結腸切除



大腸の手術(吻合の方法)

吻合について



大腸の手術(吻合の方法)

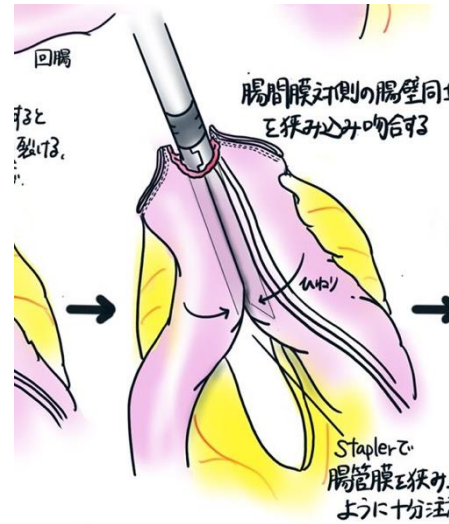
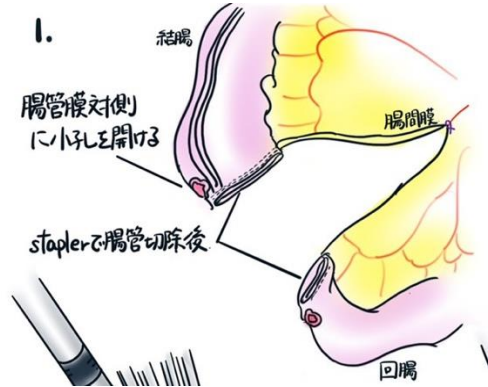
■機能的端々吻合 ■overlap ■デルタ吻合

大腸の手術(吻合の方法)

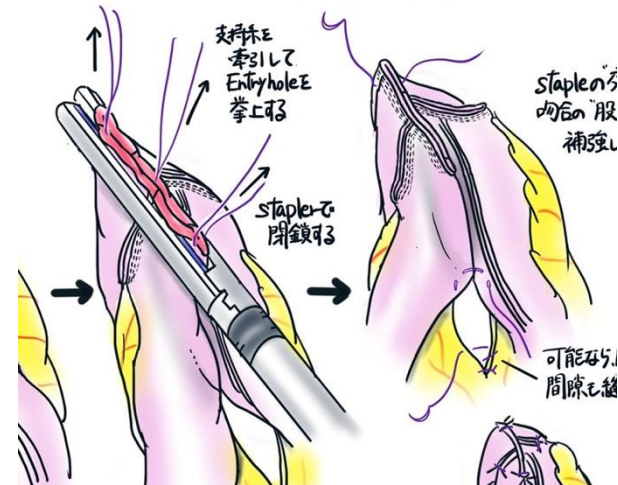
■ 機能的端々吻合

■ overlap

■ デルタ吻合

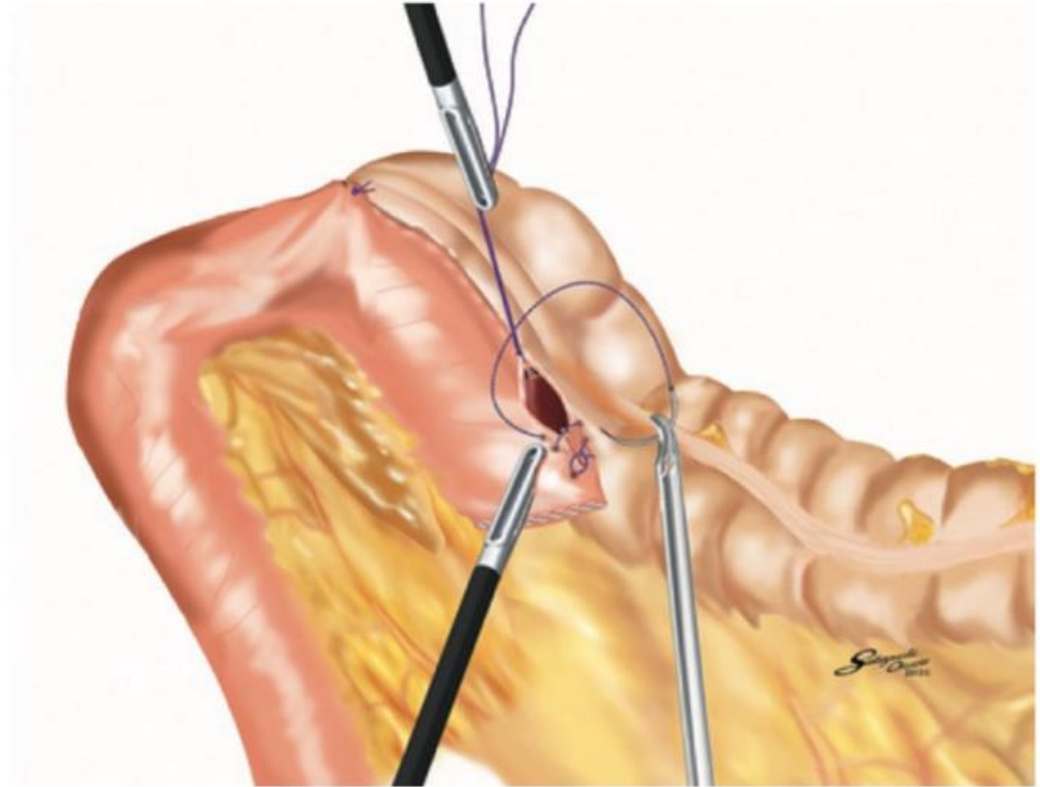


自動縫合器



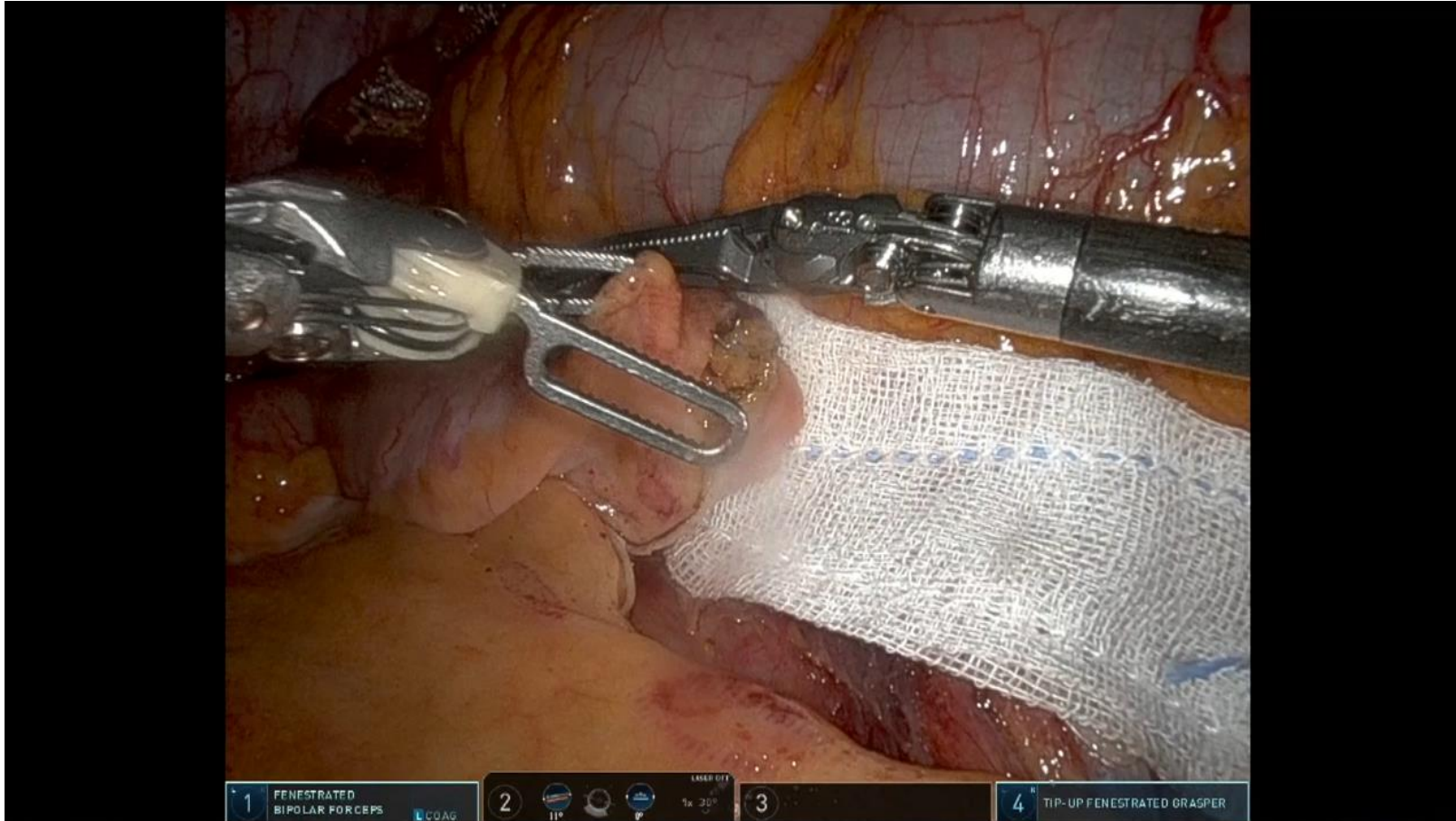
大腸の手術(吻合の方法)

■ 機能的端々吻合 **■ overlap** ■ デルタ吻合



大腸の手術(吻合の方法)

■ 機能的端々吻合 **■ overlap** ■ デルタ吻合

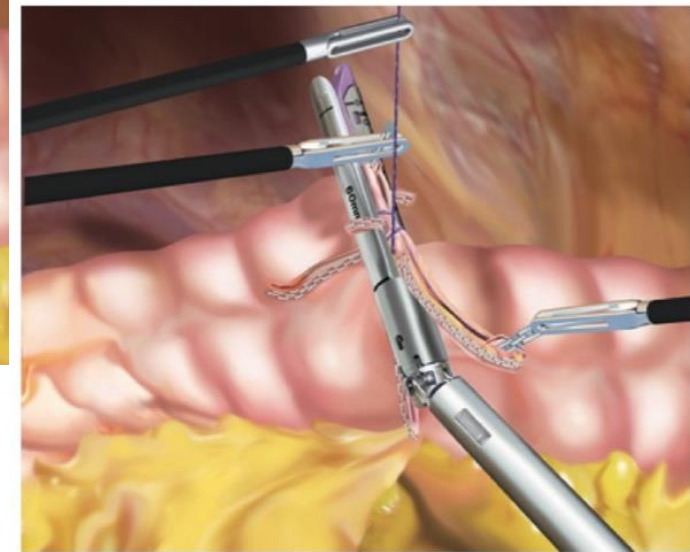
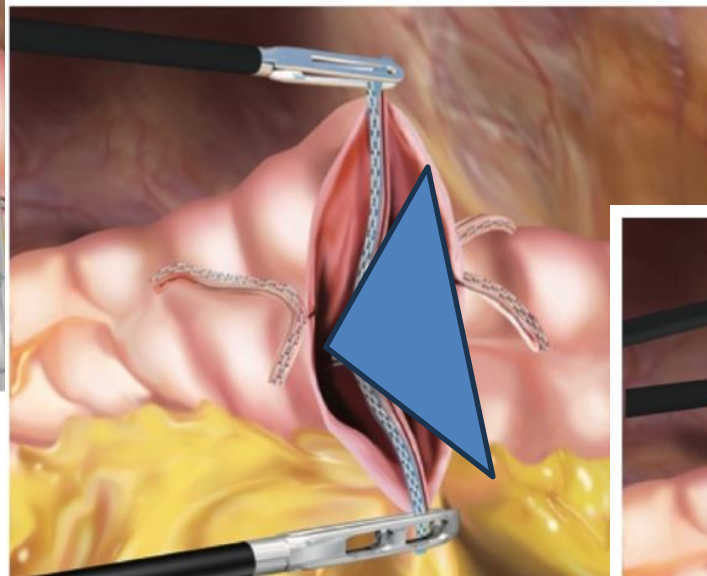
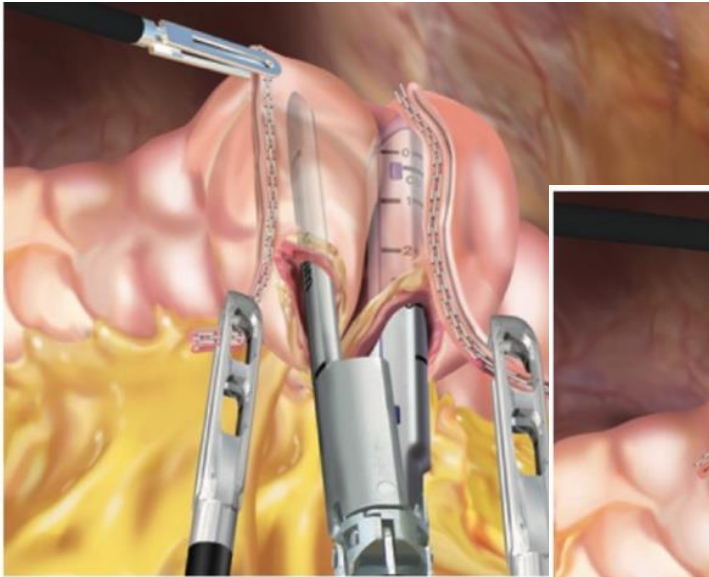


大腸の手術(吻合の方法)

■ 機能的端々吻合

■ overlap

■ デルタ吻合



ストマ



ストマ

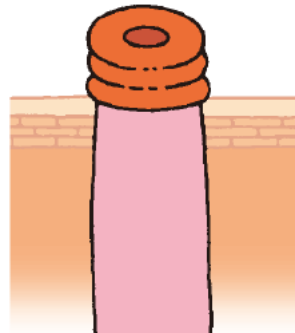
- 1次的ストマ：縫合不全を避けるために1次的に作成し、3-6ヶ月後に閉鎖する
- 永久的ストマ：永久的に人工肛門となる（障害者4級）

ストマ

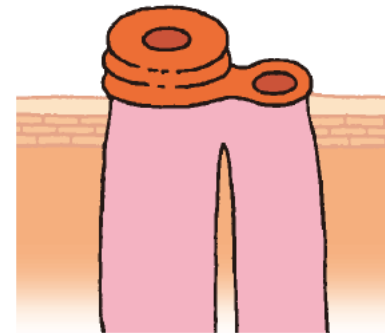
- 1次的ストマ：縫合不全を避けるために1次的に作成し、3-6ヶ月後に閉鎖する
- 永久的ストマ：永久的に人工肛門となる(障害者4級)

- 双孔式
- 単孔式

a. 単孔式ストーマ (エンドストーマ)

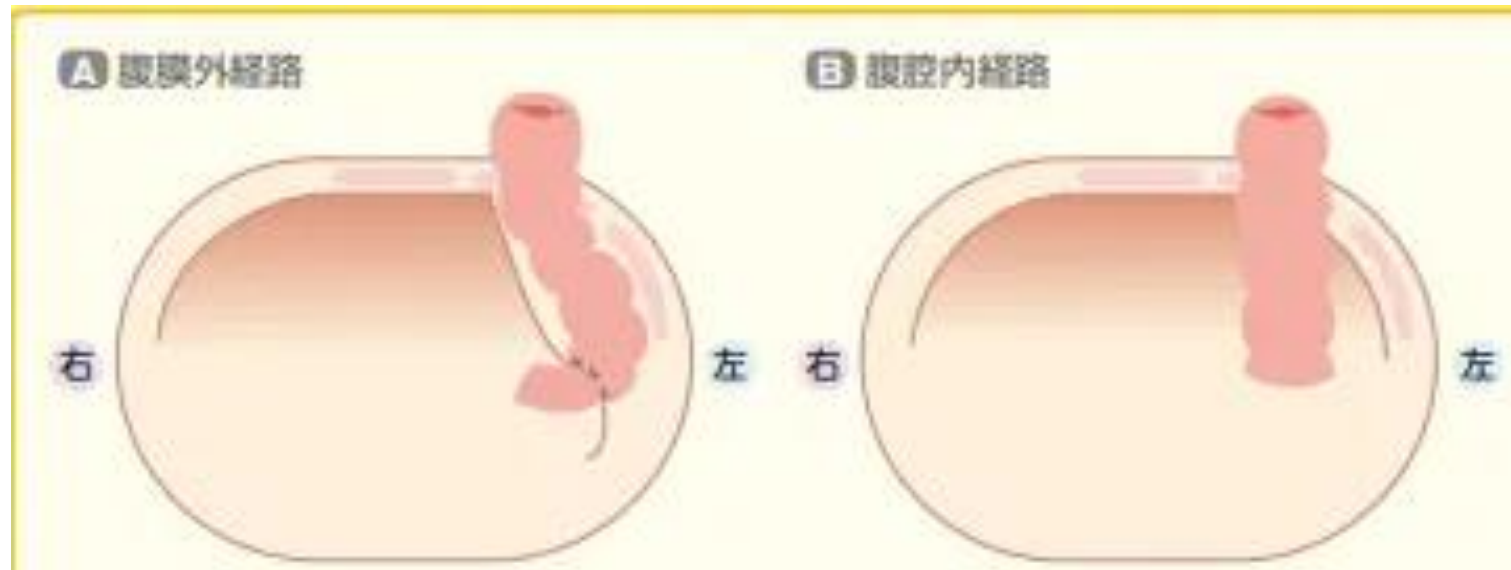


b. 係蹄式 (ループ式) ストーマ

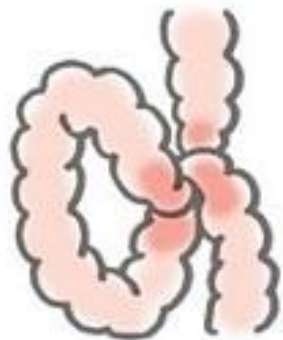


ストマ

- 腹膜外経路
- 腹腔内経路(直達経路)



腸閉塞



腸捻転



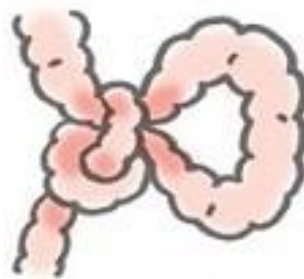
十二指腸閉塞症



腸重積



ヘルニア嵌頓



小腸係蹄の結節形成

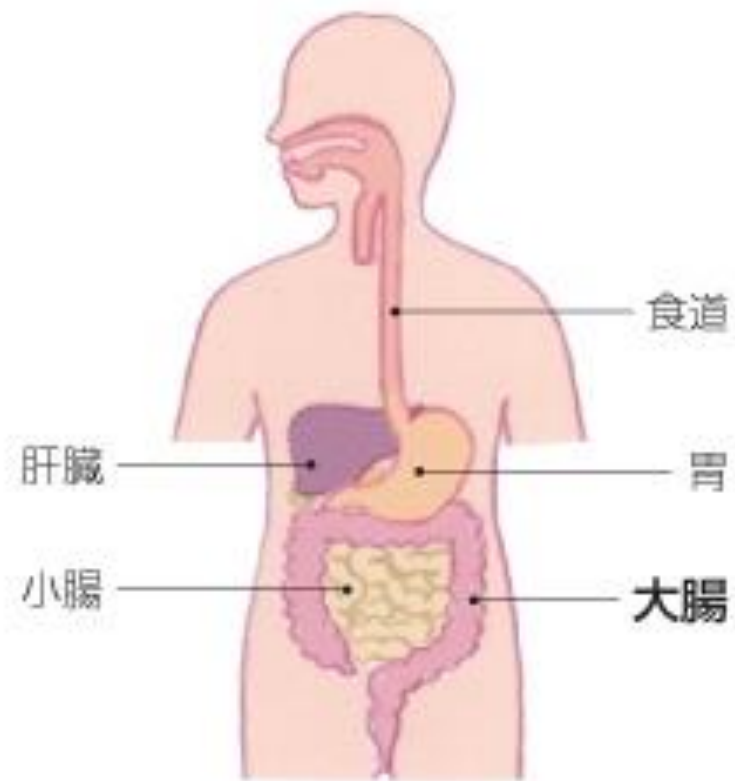


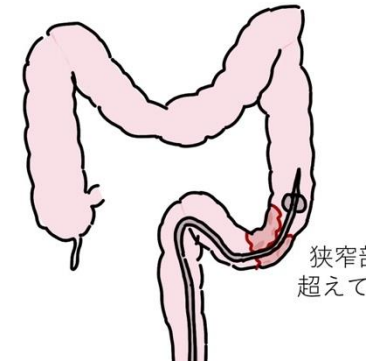
索状物による絞扼

腸閉塞



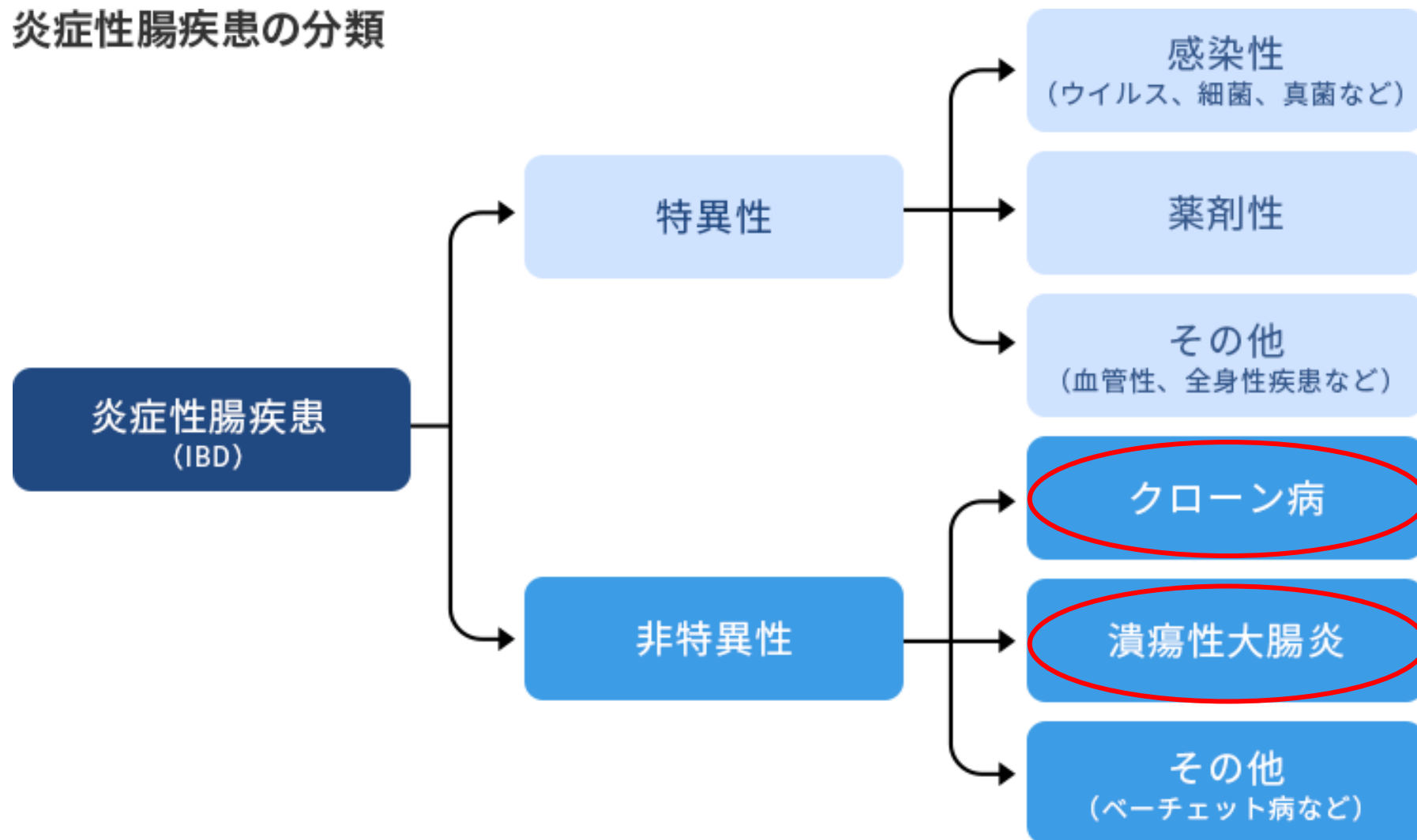
腸閉塞





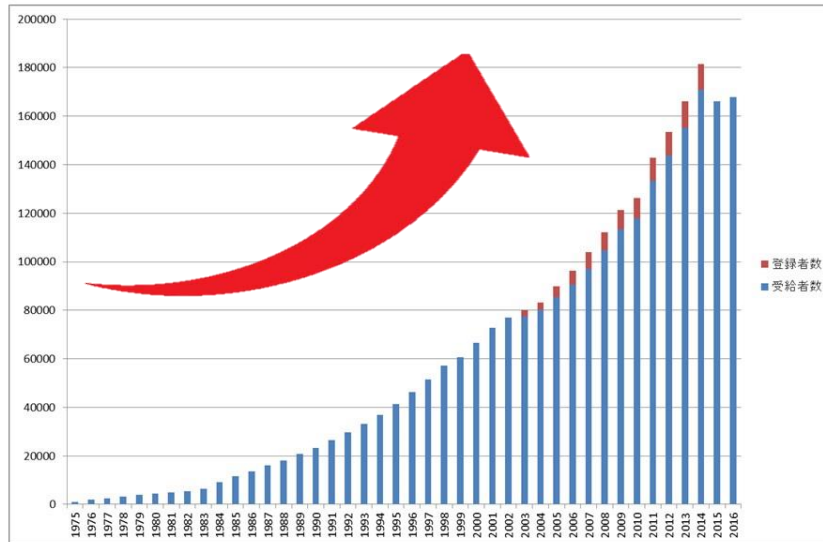
炎症性腸疾患

炎症性腸疾患の分類



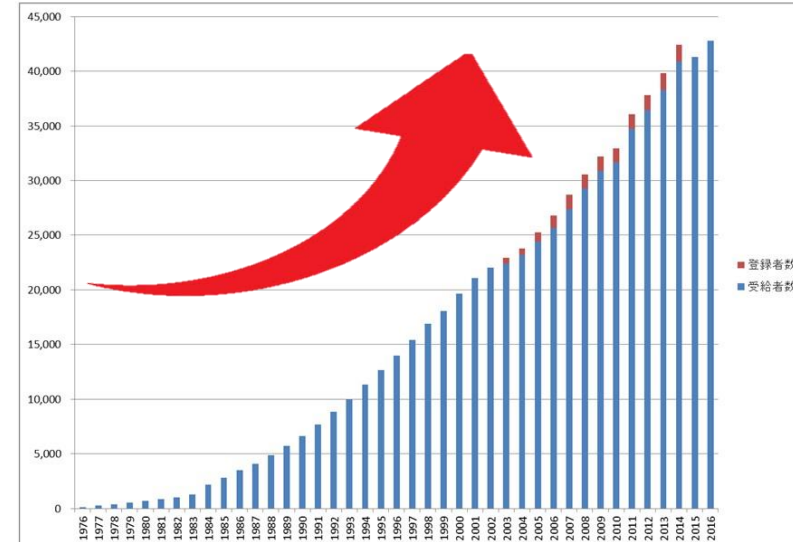
炎症性腸疾患

潰瘍性大腸炎医療受給者証交付件数の推移



潰瘍性大腸炎

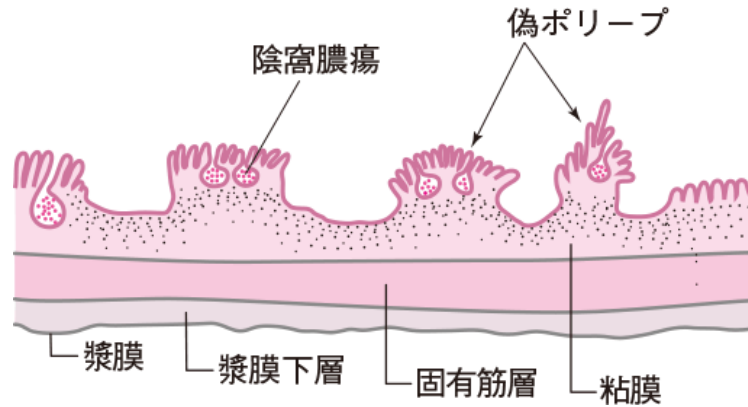
クローン病医療受給者証交付件数の推移



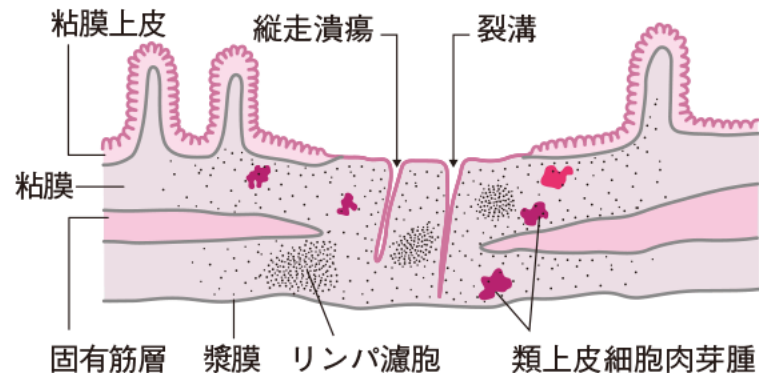
Crohn病

参考：難病情報センターHPより

炎症性腸疾患



• 潰瘍性大腸炎

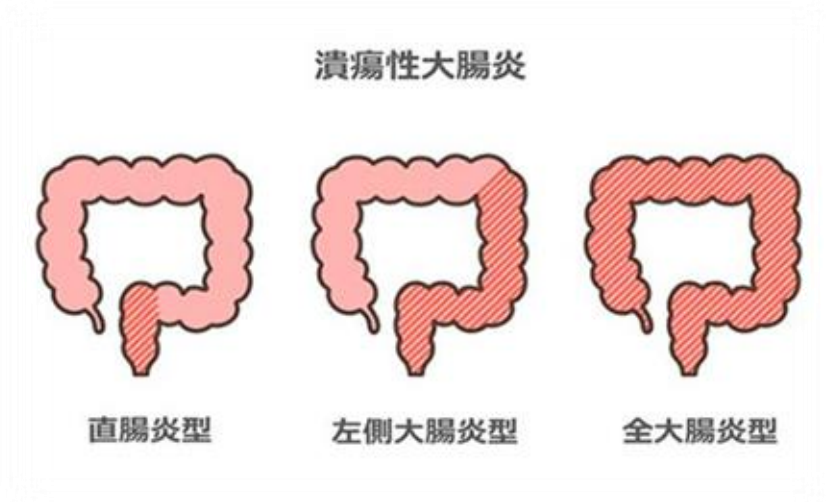


• クローン病

炎症性腸疾患

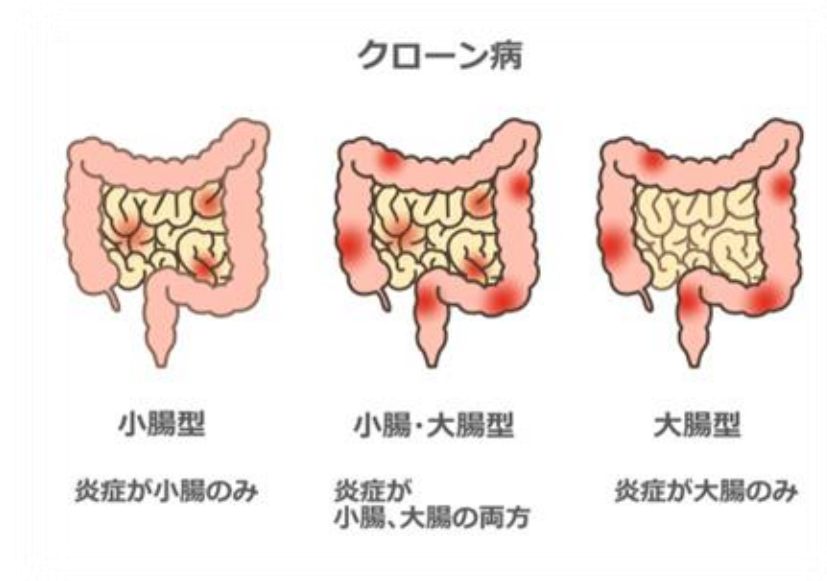
• 潰瘍性大腸炎

- 連続性
- 大腸のみ



• クローン病

- 非連続性
- 大腸以外にも
(主には小腸、大腸、肛門)



潰瘍性大腸炎

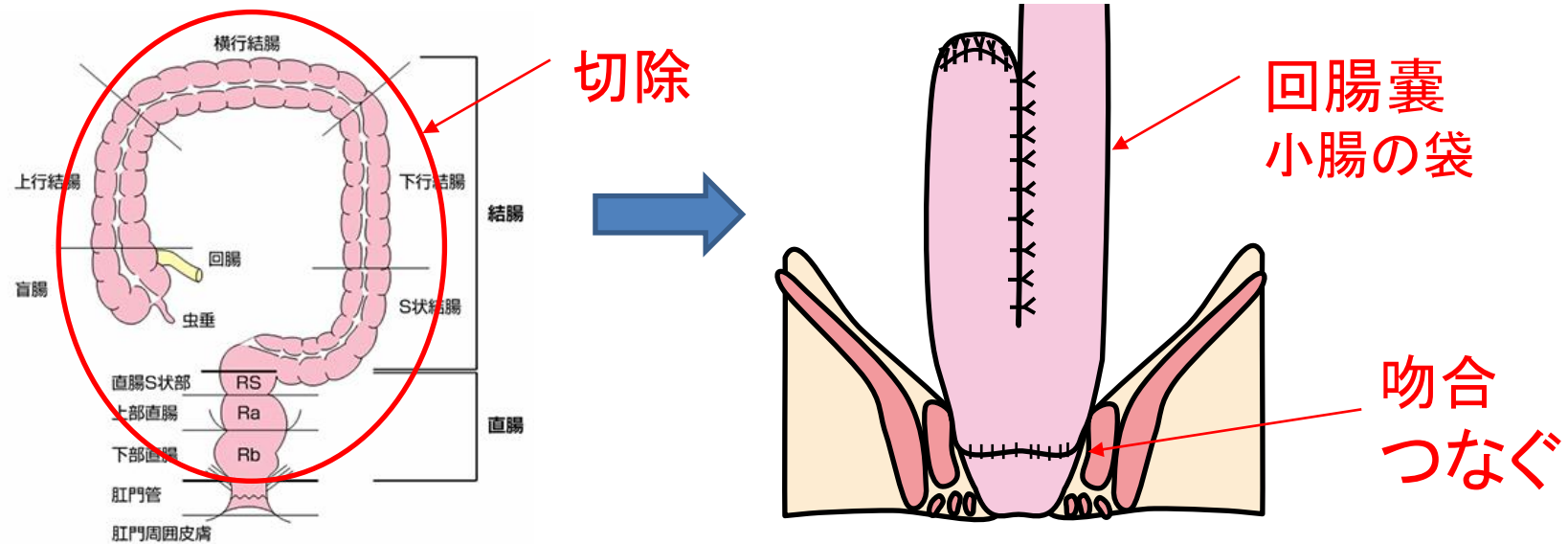
■手術適応

- 大腸からの多量出血
- 穿孔(腸に穴が開くこと)
- 中毒性巨大結腸症
(炎症が悪化し、大腸が拡張、毒素が溜まる状態)
- 大腸癌の合併
- 内科治療に反応しない重症型・難治症例

潰瘍性大腸炎の手術

大腸全摘、回腸囊肛門吻合術

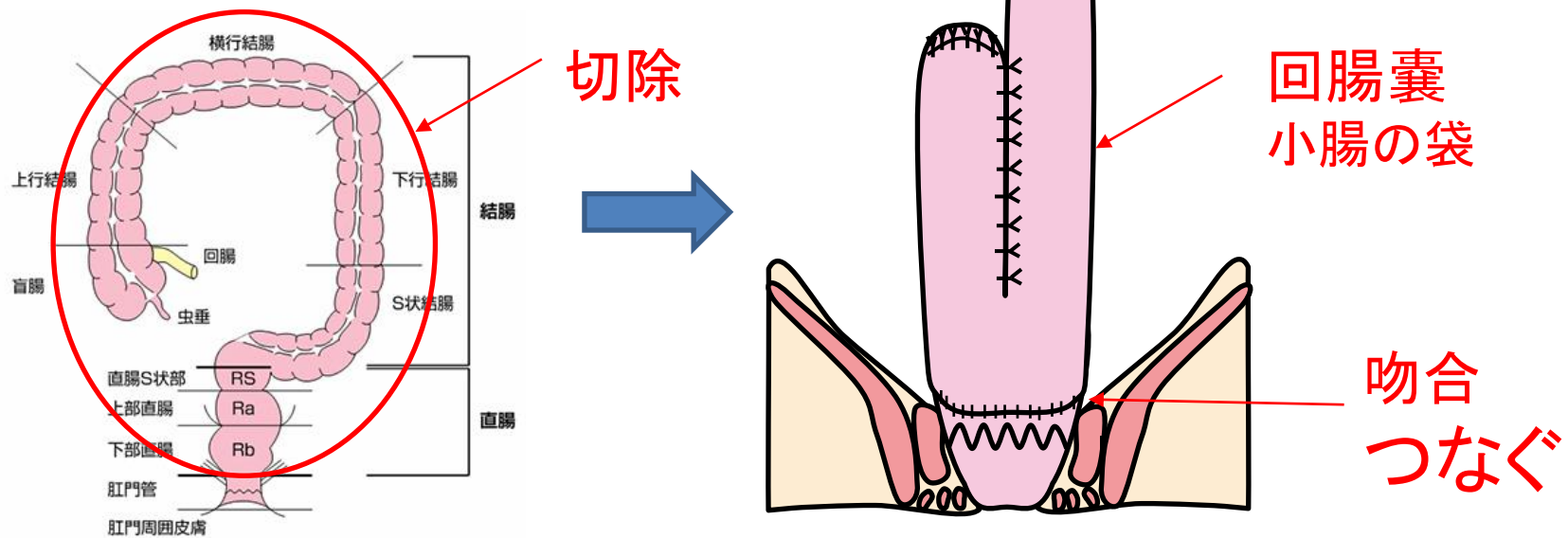
IAA (ileoanal anastomosis)



潰瘍性大腸炎の手術

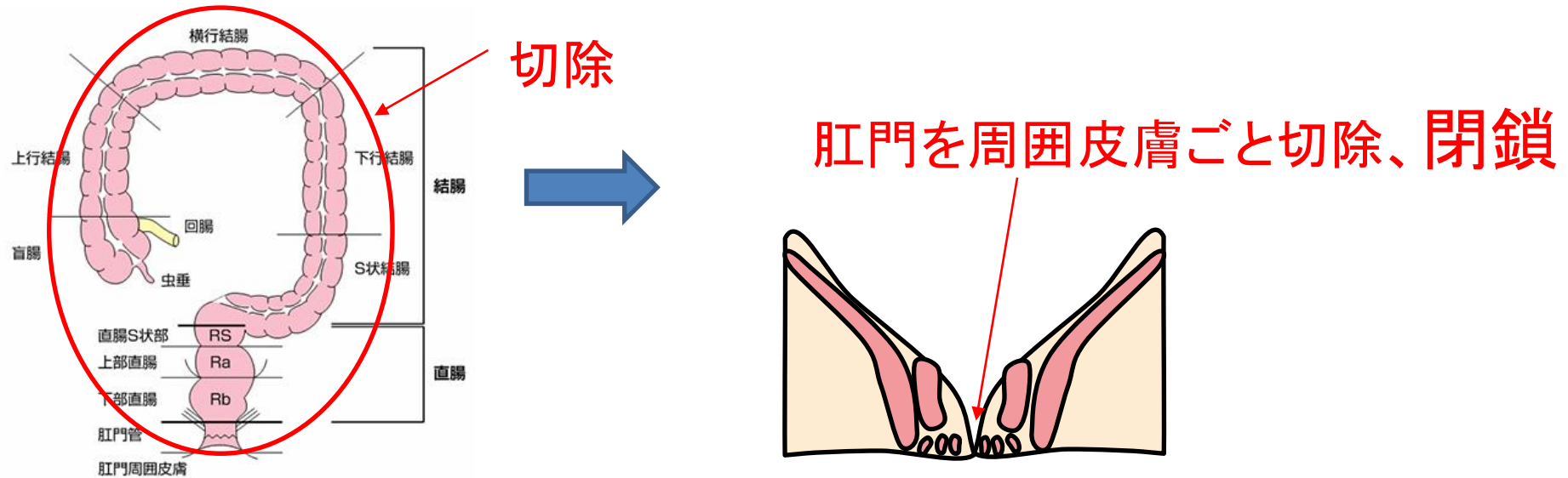
大腸全摘、回腸囊肛門管吻合術

IACA (ileoanal canal anastomosis)



潰瘍性大腸炎の手術

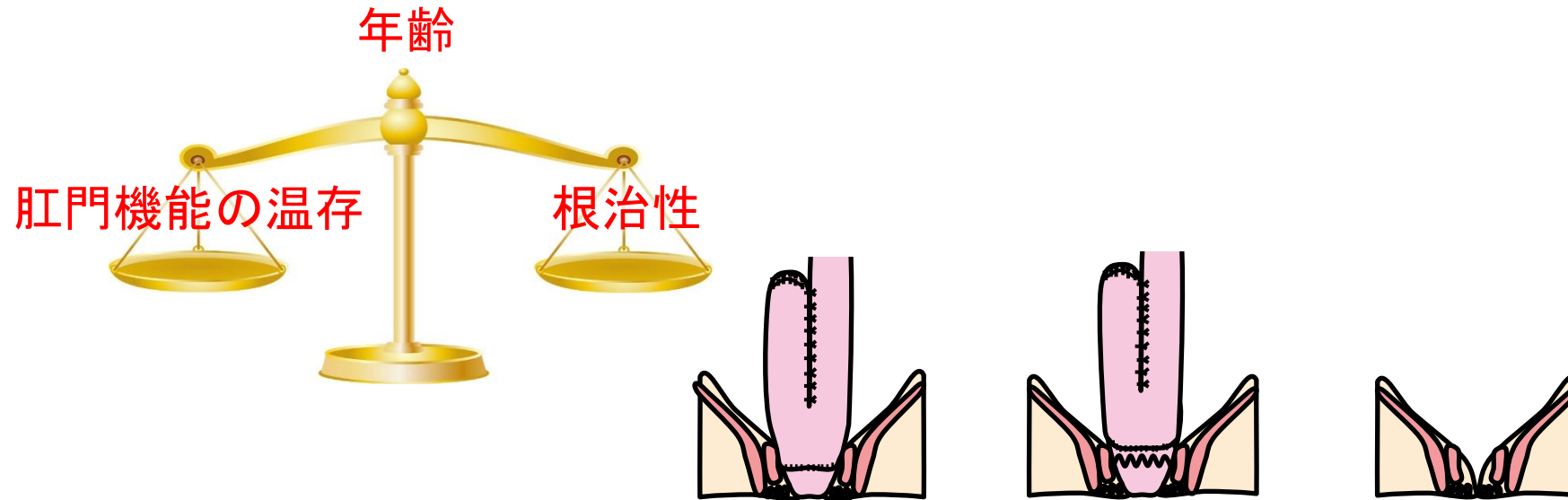
大腸全摘、回腸人工肛門造設術



潰瘍性大腸炎の手術



潰瘍性大腸炎の手術



	IAA	IACA	永久人工肛門
潰瘍性大腸炎の再発	低い	残存直腸粘膜に	低い
大腸癌の発生	低い	残存直腸粘膜に	低い
肛門機能(排便回数)	やや劣る	良好	人工肛門
吻合方法	手縫い	器械吻合	なし

Take home message

- 大腸の基本解剖・血管
- 結腸癌の手術
- ストマとは
- 腸閉塞の治療
- 炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎とクローン病の違い）

お疲れ様でした。

日本に3台しかないロボット
『ANSUR』

- BSLで手術に参加してみよう。
- 実践あるのみ。

